Utilice AutoSupport

StorageGRID 11.7

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/storagegrid-117/admin/what-is-autosupport.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Utilice AutoSupport . . . 1
Utilice AutoSupport: Descripción general . . . 1
Configure AutoSupport . . . 3
Active manualmente un mensaje de AutoSupport . . . 8
Solucionar los problemas de los mensajes de AutoSupport . . . 9
Envíe mensajes de AutoSupport de E-Series a través de StorageGRID . . . 10

Utilice AutoSupport

Utilice AutoSupport: Descripción general

La función AutoSupport permite que el sistema StorageGRID envíe mensajes de estado y estado al soporte técnico.

El uso de AutoSupport puede acelerar significativamente la detección y resolución de problemas. El soporte técnico también puede supervisar las necesidades de almacenamiento del sistema y ayudarle a determinar si necesita añadir nodos o sitios nuevos. De manera opcional, puede configurar los mensajes de AutoSupport para que se envíen a un destino adicional.

Debe configurar StorageGRID AutoSupport solo en el nodo de administración principal. Sin embargo, debe configurar AutoSupport de hardware en cada aparato.

Información incluida en los mensajes de AutoSupport

Los mensajes de AutoSupport incluyen información como la siguiente:

- Versión del software StorageGRID
- Versión del sistema operativo
- Información de atributos a nivel de sistema y ubicación
- Alertas y alarmas recientes (sistema heredado)
- Estado actual de todas las tareas de cuadrícula, incluidos los datos históricos
- Uso de la base de datos del nodo de administrador
- Número de objetos perdidos o faltantes
- Ajustes de configuración de cuadrícula
- Entidades NMS
- Política de ILM activa
- Archivo de especificación de grid aprovisionado
- Métricas de diagnóstico

Puede habilitar la función AutoSupport y las opciones individuales de AutoSupport cuando instale StorageGRID por primera vez, o bien puede habilitarlas más adelante. Si AutoSupport no está activado, aparece un mensaje en el panel de control de Grid Manager. El mensaje incluye un enlace a la página de configuración de AutoSupport.

Si cierra el mensaje, no volverá a aparecer hasta que se borre la caché del explorador, aunque AutoSupport permanezca deshabilitado.

¿Qué es Active IQ?

Active IQ es un asesor digital basado en cloud que aprovecha el análisis predictivo y los conocimientos de la comunidad de la base instalada de NetApp. Sus evaluaciones de riesgos continuas, las alertas predictivas, las directrices prescriptivas y las acciones automatizadas le ayudan a evitar problemas antes de que se produzcan, lo que mejora el estado del sistema y aumenta la disponibilidad del sistema.

Debe habilitar AutoSupport si desea usar la funcionalidad y las consolas de Active IQ en el sitio de soporte de NetApp.

"Documentación del asesor digital de Active IQ"

Protocolos para enviar mensajes AutoSupport

Puede elegir uno de los tres protocolos para enviar mensajes de AutoSupport:

- HTTPS
- HTTP
- SMTP

Si utiliza SMTP como protocolo para mensajes de AutoSupport, debe configurar un servidor de correo SMTP.

Opciones de AutoSupport

Puede utilizar cualquier combinación de las siguientes opciones para enviar mensajes de AutoSupport al soporte técnico:

- **Semanal**: Envía automáticamente mensajes de AutoSupport una vez por semana. Valor predeterminado: Activado.
- **Desencadenada por eventos**: Envía automáticamente mensajes AutoSupport cada hora o cuando se producen eventos significativos del sistema. Valor predeterminado: Activado.
- **A petición**: Permita que el servicio de asistencia técnica solicite que el sistema StorageGRID envíe mensajes AutoSupport automáticamente, lo que resulta útil cuando está trabajando activamente en un problema (requiere el protocolo de transmisión HTTPS AutoSupport). Ajuste predeterminado: Desactivado.
- **Desencadenado por el usuario**: Envía manualmente mensajes AutoSupport en cualquier momento.

AutoSupport para dispositivos

AutoSupport para dispositivos informa de problemas de hardware de StorageGRID, mientras que StorageGRID AutoSupport informa de problemas de software de StorageGRID (excepto SGF6112, donde StorageGRID AutoSupport informa de problemas de hardware y software). Debe configurar AutoSupport en cada dispositivo, excepto para el SGF6112 que no requiera una configuración adicional. AutoSupport se ha implantado de forma diferente para los servicios y las aplicaciones de almacenamiento.

Debe habilitar AutoSupport en SANtricity para cada dispositivo de almacenamiento. Es posible configurar SANtricity AutoSupport durante la configuración inicial del dispositivo o después de haber instalado un dispositivo:

- Para dispositivos SG6000 y SG5700, "Configure AutoSupport en SANtricity System Manager"

Los mensajes de AutoSupport de los dispositivos E-Series se pueden incluir en StorageGRID AutoSupport si se configura la entrega de AutoSupport mediante proxy en "System Manager de SANtricity".

StorageGRID AutoSupport no informa de problemas de hardware, como fallos de DIMM o de tarjeta de interfaz del host (HIC). Sin embargo, algunos fallos de componentes pueden desencadenarse "alertas de hardware". En el caso de dispositivos StorageGRID con un controlador de administración de placa base (BMC), como SG100, SG1000, SG6060 o SGF6024, puede configurar capturas de correo electrónico y SNMP para informar de fallos de hardware:

- "Configure notificaciones por correo electrónico para las alertas"
- "Configure los ajustes de SNMP" Para la controladora SG6000-CN o los dispositivos de servicios SG100 y SG1000

Información relacionada

"Soporte de NetApp"

Configure AutoSupport

Puede habilitar la función AutoSupport y las opciones individuales de AutoSupport cuando instale StorageGRID por primera vez, o bien puede habilitarlas más adelante.

Antes de empezar

- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un "navegador web compatible".
- Tiene el permiso acceso raíz u otra configuración de cuadrícula.
- Si va a utilizar HTTPS para enviar mensajes de AutoSupport, ha proporcionado acceso a Internet saliente al nodo de administración principal, ya sea directamente o "utilizando un servidor proxy" (no se requieren conexiones entrantes).
- Si se selecciona HTTP en la página StorageGRID AutoSupport, se ha configurado un servidor proxy para reenviar mensajes de AutoSupport como HTTPS. Los servidores AutoSupport de NetApp rechazarán los mensajes enviados mediante HTTP.
- Si utilizará SMTP como protocolo para mensajes de AutoSupport, configuró un servidor de correo SMTP. La misma configuración del servidor de correo se utiliza para las notificaciones de correo electrónico de alarma (sistema heredado).

Especifique el protocolo para los mensajes de AutoSupport

Puede utilizar cualquiera de los siguientes protocolos para enviar mensajes de AutoSupport:

- **HTTPS**: Es la configuración predeterminada y recomendada para nuevas instalaciones. Este protocolo utiliza el puerto 443. Si desea Habilite la función AutoSupport On Demand, Debe utilizar HTTPS.
- **HTTP**: Si selecciona HTTP, debe configurar un servidor proxy para reenviar mensajes AutoSupport como HTTPS. Los servidores AutoSupport de NetApp rechazan los mensajes enviados mediante HTTP. Este protocolo utiliza el puerto 80.
- **SMTP**: Utilice esta opción si desea que se envíen mensajes de AutoSupport por correo electrónico. Si utiliza SMTP como protocolo para mensajes AutoSupport, debe configurar un servidor de correo SMTP en la página Configuración de correo electrónico heredado (**SUPPORT** > **Alarmas (heredado)** > **Configuración de correo electrónico heredado**).

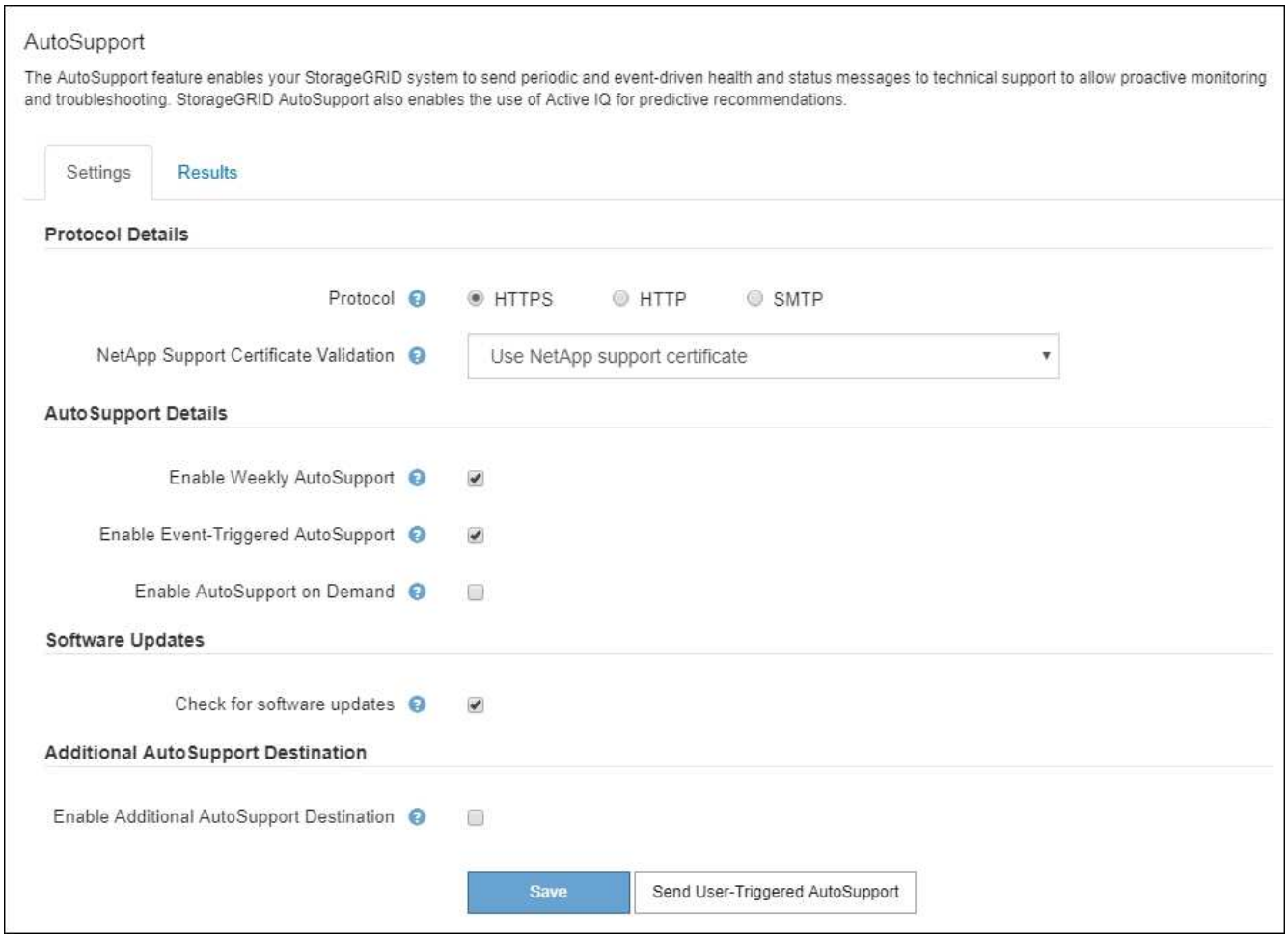
> SMTP era el único protocolo disponible para mensajes de AutoSupport antes de la versión de StorageGRID 11.2. Si instaló inicialmente una versión anterior de StorageGRID, es posible que SMTP sea el protocolo seleccionado.

El protocolo configurado se utiliza para enviar todos los tipos de mensajes de AutoSupport.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.

   Aparece la página AutoSupport y la ficha **Configuración** está seleccionada.



2. Seleccione el protocolo que desea utilizar para enviar mensajes de AutoSupport.
3. Si seleccionó **HTTPS**, seleccione si desea utilizar un certificado TLS para proteger la conexión con el servidor de soporte de NetApp.
   - **Utilizar el certificado de soporte de NetApp** (predeterminado): La validación del certificado garantiza la seguridad de la transmisión de mensajes AutoSupport. El certificado de soporte de NetApp ya está instalado con el software StorageGRID.
   - **No verificar certificado**: Seleccione esta opción sólo cuando tenga un buen motivo para no utilizar la validación de certificados, como cuando haya un problema temporal con un certificado.
4. Seleccione **Guardar**.

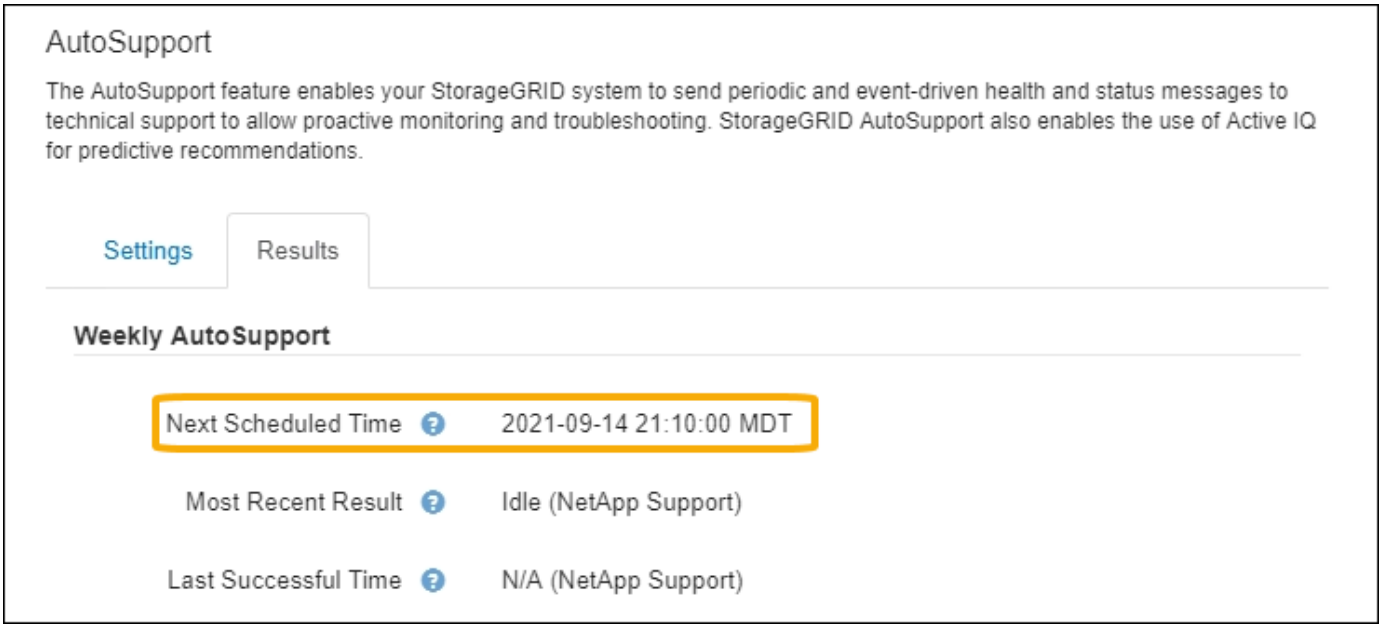
   Todos los mensajes semanales, activados por el usuario y activados por un evento se envían mediante el protocolo seleccionado.

Desactivar los mensajes semanales de AutoSupport

De manera predeterminada, el sistema StorageGRID se configura para que envíe un mensaje de AutoSupport

al soporte de NetApp una vez por semana.

Para determinar cuándo se enviará el mensaje semanal de AutoSupport, vaya a la ficha **AutoSupport** > **resultados**. En la sección **AutoSupport** semanal, consulte el valor de **próxima hora programada**.



Puede deshabilitar el envío automático de mensajes semanales de AutoSupport en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.
2. Desactive la casilla de verificación **Activar AutoSupport semanal**.
3. Seleccione **Guardar**.

Deshabilite los mensajes de AutoSupport activados por un evento

De forma predeterminada, el sistema StorageGRID se configura para enviar un mensaje de AutoSupport al soporte de NetApp cuando se produce una alerta importante u otro evento significativo del sistema.

Puede deshabilitar los mensajes de AutoSupport activados por eventos en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.
2. Desactive la casilla de verificación **Activar AutoSupport desencadenado por eventos**.
3. Seleccione **Guardar**.

Habilite AutoSupport bajo demanda

AutoSupport On Demand puede ayudar a resolver problemas en los que el soporte técnico está trabajando activamente.

De manera predeterminada, AutoSupport On Demand está deshabilitado. Al habilitar esta función, el soporte técnico puede solicitar que el sistema StorageGRID envíe mensajes de AutoSupport automáticamente. El soporte técnico también puede establecer el intervalo de sondeo para AutoSupport en consultas bajo demanda.

El soporte técnico no puede habilitar ni deshabilitar AutoSupport On Demand.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.
2. Seleccione **HTTPS** para el protocolo.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar AutoSupport semanal**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Activar AutoSupport On Demand**.
5. Seleccione **Guardar**.

   AutoSupport On Demand está habilitado y el soporte técnico puede enviar solicitudes AutoSupport On Demand a StorageGRID.

Desactive las comprobaciones de actualizaciones de software

De forma predeterminada, StorageGRID se pone en contacto con NetApp para determinar si hay actualizaciones de software disponibles para su sistema. Si hay disponible una revisión o versión nueva de StorageGRID, se muestra la nueva versión en la página actualización de StorageGRID.

Según sea necesario, puede desactivar opcionalmente la comprobación de actualizaciones de software. Por ejemplo, si el sistema no tiene acceso WAN, debe desactivar la comprobación para evitar errores de descarga.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.
2. Desactive la casilla de verificación **Comprobar si hay actualizaciones de software**.
3. Seleccione **Guardar**.

Añada un destino de AutoSupport adicional

Cuando habilita AutoSupport, se envían mensajes de estado y estado al soporte de NetApp. Puede especificar un destino adicional para todos los mensajes de AutoSupport.

Para comprobar o cambiar el protocolo utilizado para enviar mensajes AutoSupport, consulte las instrucciones a. Especifique el protocolo para los mensajes de AutoSupport.

No puede usar el protocolo SMTP para enviar mensajes de AutoSupport a un destino adicional.

Pasos

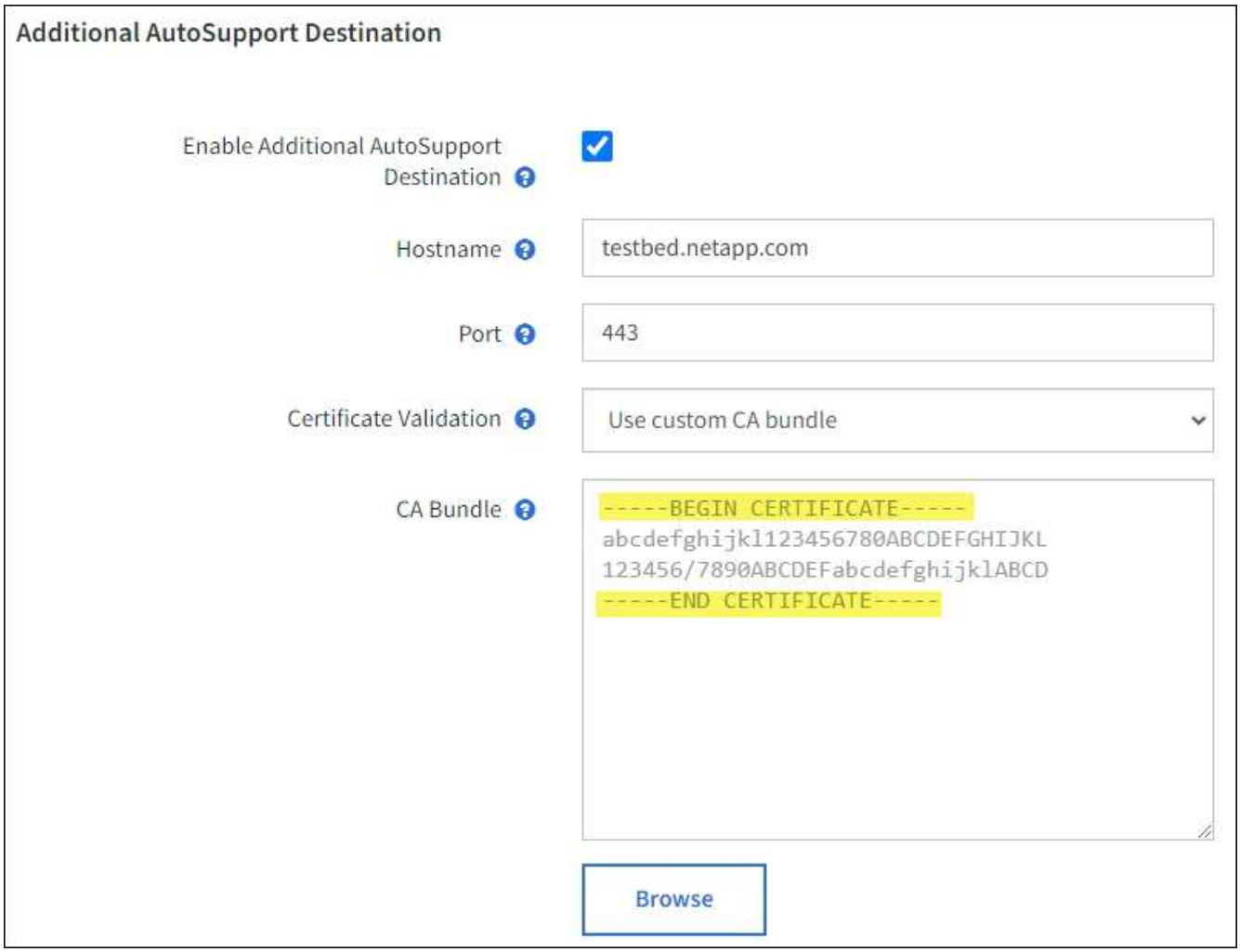
1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.
2. Selecciona **Activar destino AutoSupport adicional**.
3. Especifique lo siguiente:

Campo	Descripción
Nombre del hostl	Nombre de host o dirección IP del servidor de un servidor de destino AutoSupport adicional. **Nota**: Puedes ingresar solo un destino adicional.

Campo	Descripción
Puerto	Puerto utilizado para conectarse a un servidor de destino AutoSupport adicional. El valor predeterminado es el puerto 80 para HTTP o el puerto 443 para HTTPS.
Validación de certificación	Si se utiliza un certificado TLS para proteger la conexión al destino adicional. • Seleccione **No verificar certificado** para enviar sus mensajes AutoSupport sin validación de certificado. Seleccione esta opción sólo cuando tenga un buen motivo para no utilizar la validación de certificados, como cuando haya un problema temporal con un certificado. • Seleccione **Usar paquete de CA personalizado** para utilizar la validación de certificados.

4. Si seleccionó **Usar paquete de CA personalizado**, realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione **examinar**, desplácese hasta el archivo que contiene los certificados y, a continuación, seleccione **Abrir** para cargar el archivo.
   - Utilice una herramienta de edición para copiar y pegar todo el contenido de cada uno de los archivos de certificado CA codificados con PEM en el campo **CA Bundle**, concatenado en orden de cadena de certificados.

     Debe incluir `----BEGIN CERTIFICATE----` y.. `----END CERTIFICATE----` en su selección.



5. Seleccione **Guardar**.

   Todos los futuros mensajes de AutoSupport semanales, activados por un evento y activados por el usuario se enviarán al destino adicional.

Active manualmente un mensaje de AutoSupport

Con el fin de ayudar al soporte técnico a solucionar problemas con su sistema StorageGRID, puede activar manualmente el envío de un mensaje de AutoSupport.

Antes de empezar

- Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un "navegador web compatible".
- Debe tener el acceso root u otro permiso de configuración de grid.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport**.
2. En la pestaña **Configuración**, selecciona **Enviar AutoSupport activado por el usuario**.

   StorageGRID intenta enviar un mensaje de AutoSupport al soporte técnico. Si el intento se realiza correctamente, se actualizan los valores **resultado más reciente** y **tiempo más reciente** de la ficha **resultados**. Si hay algún problema, el valor del **resultado más reciente** se actualiza a "error" y

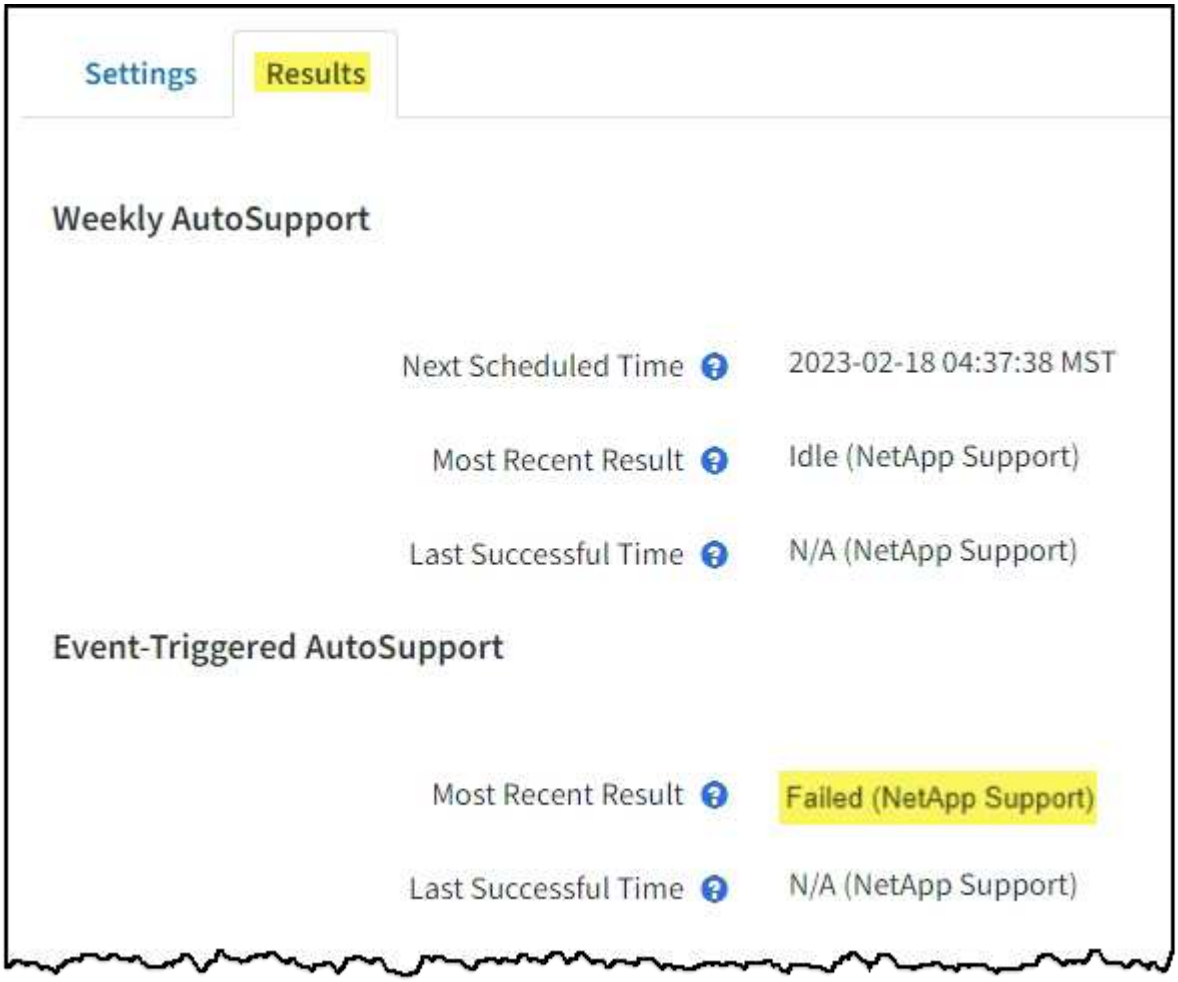
StorageGRID no intenta volver a enviar el mensaje AutoSupport.

> Después de enviar un mensaje AutoSupport activado por el usuario, actualice la página AutoSupport en el explorador después de 1 minuto para acceder a los resultados más recientes.

Solucionar los problemas de los mensajes de AutoSupport

Si se produce un error al intentar enviar un mensaje de AutoSupport, el sistema StorageGRID realiza distintas acciones según el tipo de mensaje de AutoSupport. Puede comprobar el estado de los mensajes de AutoSupport seleccionando **ASISTENCIA** > **Herramientas** > **AutoSupport** > **resultados**.

Cuando el mensaje AutoSupport no se envía, aparece "'failed'" en la ficha **resultados** de la página **AutoSupport**.



Fallo de mensaje semanal de AutoSupport

Si un mensaje semanal de AutoSupport no se envía, el sistema StorageGRID realiza las siguientes acciones:

1. Actualiza el atributo de resultado más reciente a Reintentando.
2. Intenta reenviar el mensaje AutoSupport 15 veces cada cuatro minutos durante una hora.

3. Después de una hora de errores de envío, actualiza el atributo de resultado más reciente a error.
4. Intenta enviar de nuevo un mensaje de AutoSupport a la siguiente hora programada.
5. Mantiene la programación normal de AutoSupport si el mensaje falla porque el servicio NMS no está disponible y si se envía un mensaje antes de pasar siete días.
6. Cuando el servicio NMS está disponible de nuevo, envía un mensaje AutoSupport inmediatamente si no se ha enviado un mensaje durante siete días o más.

Error de mensaje AutoSupport activado por el usuario o activado por eventos

Si un mensaje AutoSupport activado por el usuario o activado por un evento no se puede enviar, el sistema StorageGRID lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Muestra un mensaje de error si se conoce el error. Por ejemplo, si un usuario selecciona el protocolo SMTP sin proporcionar la configuración de correo electrónico correcta, se muestra el siguiente error: `AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`
2. No intenta volver a enviar el mensaje.
3. Registra el error en `nms.log`.

Si se produce un error y SMTP es el protocolo seleccionado, compruebe que el servidor de correo electrónico del sistema StorageGRID está configurado correctamente y que el servidor de correo electrónico está en ejecución (**SUPPORT** > **Alarmas (heredado)** > **> Configuración de correo electrónico heredado**). El siguiente mensaje de error puede aparecer en la página AutoSupport: `AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`

Aprenda cómo "configure los ajustes del servidor de correo electrónico".

Corrija un error en un mensaje de AutoSupport

Si se produce un error y SMTP es el protocolo seleccionado, compruebe que el servidor de correo electrónico del sistema StorageGRID está configurado correctamente y que el servidor de correo electrónico se está ejecutando. El siguiente mensaje de error puede aparecer en la página AutoSupport: `AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`

Envíe mensajes de AutoSupport de E-Series a través de StorageGRID

Puede enviar mensajes de AutoSupport de E-Series SANtricity System Manager al soporte técnico a través de un nodo de administrador de StorageGRID en lugar de hacerlo con el puerto de gestión del dispositivo de almacenamiento.

Consulte "AutoSupport de hardware E-Series" Para obtener más información sobre el uso de AutoSupport con dispositivos E-Series.

Antes de empezar

- Se ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un "navegador web compatible".
- Tiene los permisos de administrador de dispositivo de almacenamiento o acceso raíz.

- Ha configurado SANtricity AutoSupport:
  - Para dispositivos SG6000 y SG5700, "Configure AutoSupport en SANtricity System Manager"

> Debe tener el firmware 8.70 de SANtricity o superior para acceder a SANtricity System Manager mediante Grid Manager.

Acerca de esta tarea

Los mensajes de AutoSupport de E-Series contienen detalles del hardware de almacenamiento y son más específicos que otros mensajes de AutoSupport que envía el sistema StorageGRID.

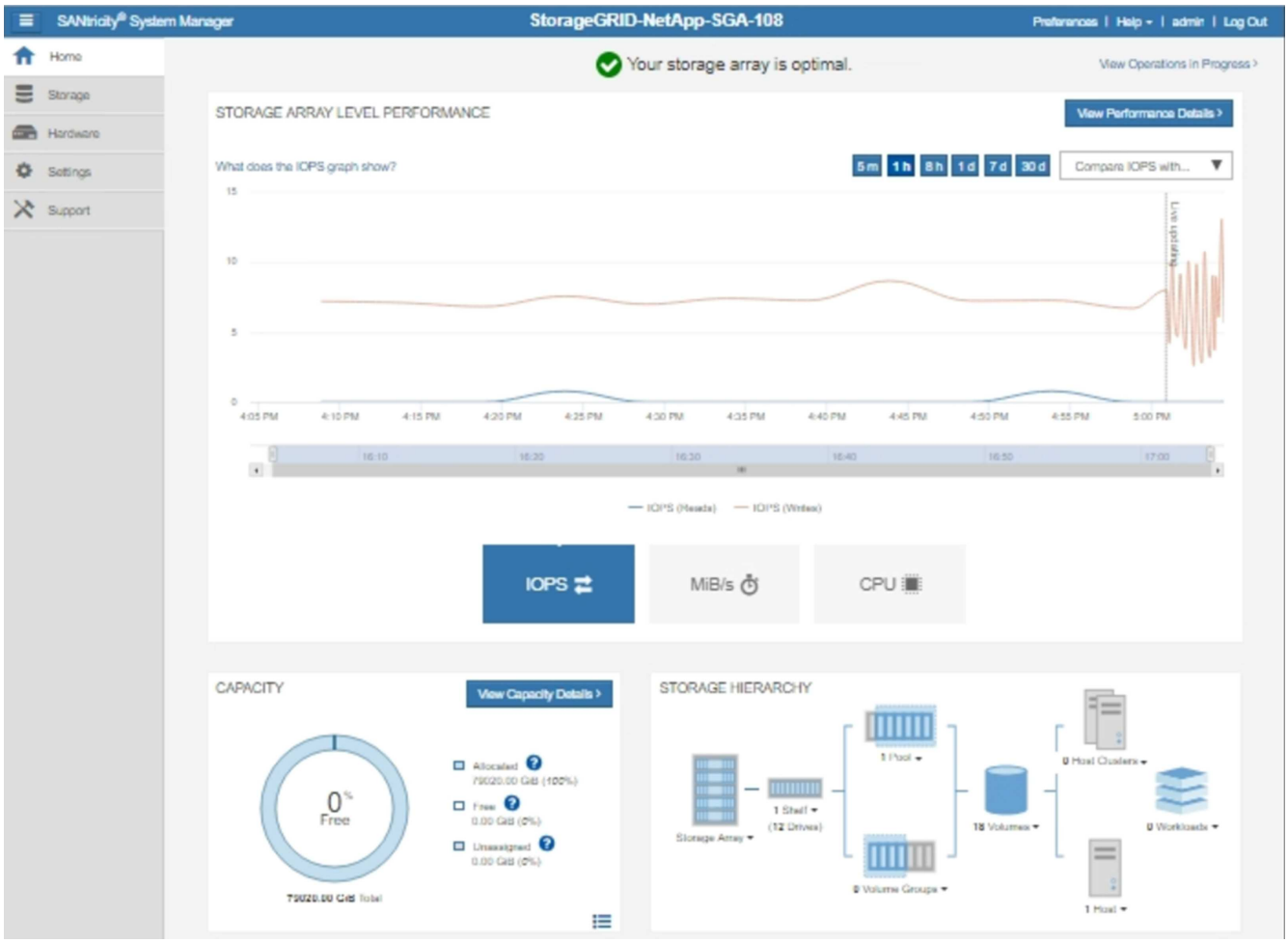
Es posible configurar una dirección de servidor proxy especial en SANtricity System Manager para transmitir mensajes de AutoSupport a través de un nodo de administración de StorageGRID sin el uso del puerto de gestión del dispositivo. Los mensajes de AutoSupport transmitidos de esta manera los envía el "Nodo de administración de remitente preferido", y usan cualquiera "Configuración de proxy de administración" Que se han configurado en Grid Manager.

> Este procedimiento solo se utiliza para configurar un servidor proxy StorageGRID para los mensajes de AutoSupport E-Series. Si quiere más información sobre la configuración de la serie AutoSupport de E-Series, consulte "Documentación de SANtricity y E-Series de NetApp".

Pasos

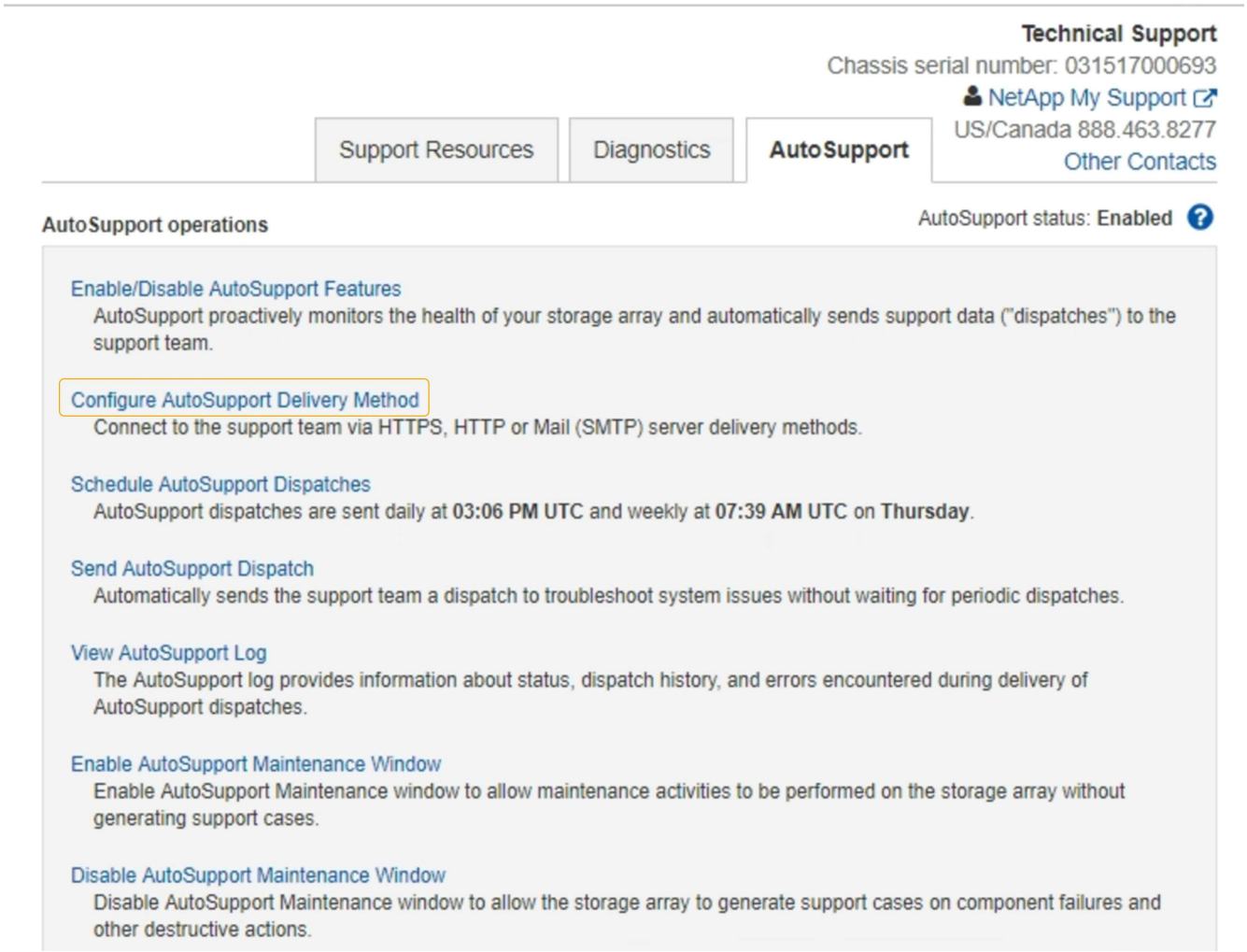
1. En Grid Manager, seleccione **NODES**.
2. En la lista de nodos que aparece a la izquierda, seleccione el nodo del dispositivo de almacenamiento que desea configurar.
3. Seleccione **Administrador del sistema SANtricity**.

   Se mostrará la página de inicio de SANtricity System Manager.



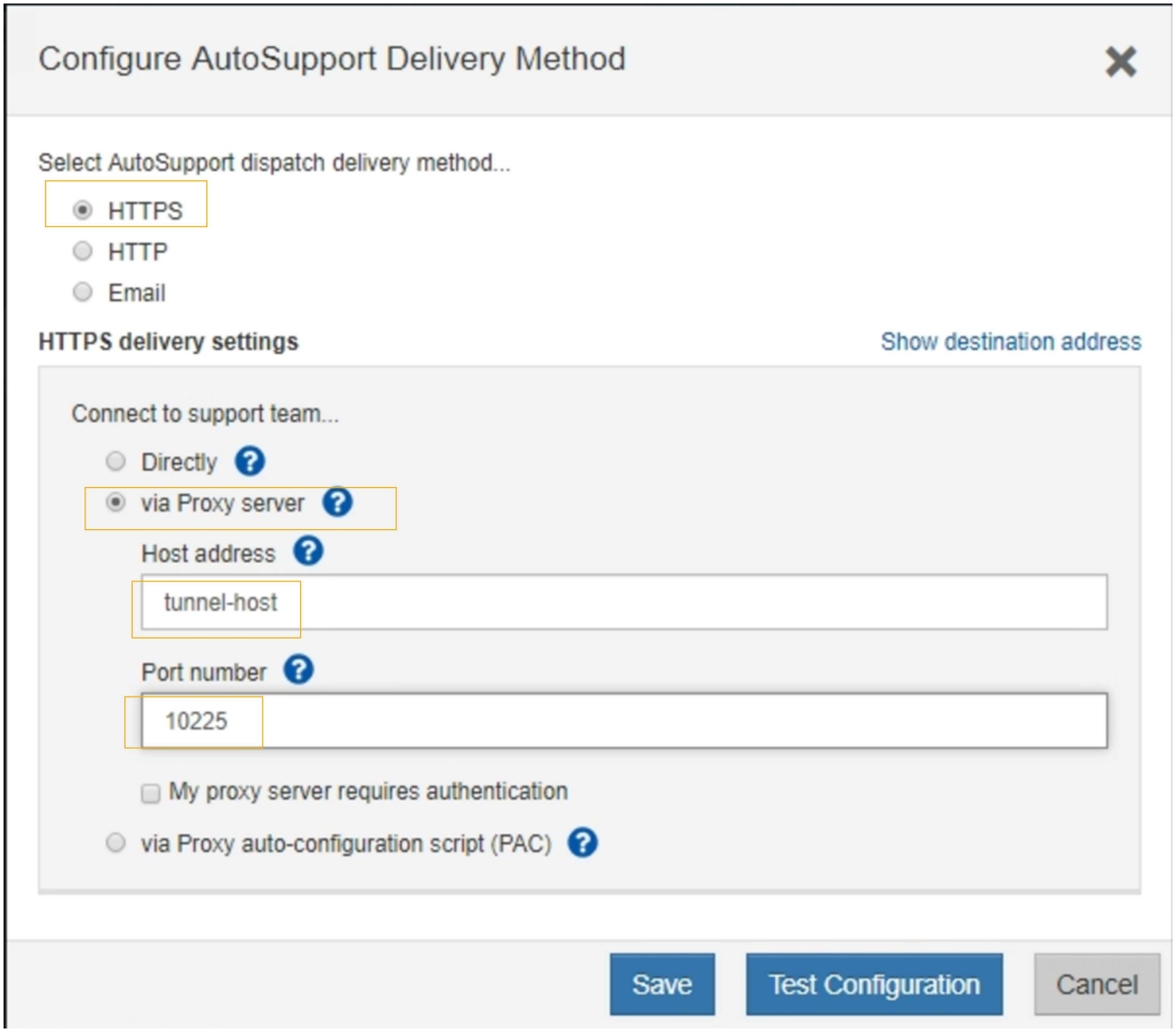
4. Seleccione **SUPPORT** > **Support Center** > **AutoSupport**.

   Se muestra la página de operaciones AutoSupport.



5. Seleccione **Configurar método de entrega de AutoSupport**.

   Se muestra la página Configurar método de entrega de AutoSupport.



6. Seleccione **HTTPS** para el método de entrega.

   El certificado que habilita HTTPS está preinstalado.

7. Seleccione **a través del servidor proxy**.
8. Introduzca `tunnel-host` Para la **Dirección de host**.

   `tunnel-host` Es la dirección especial que usa un nodo de administrador para enviar mensajes de AutoSupport E-Series.

9. Introduzca `10225` Para el **número de puerto**.

   `10225` Es el número de puerto del servidor del proxy StorageGRID que recibe mensajes de AutoSupport de la controladora E-Series del dispositivo.

10. Seleccione **Configuración de prueba** para probar el enrutamiento y la configuración del servidor proxy AutoSupport.

    Si es correcto, aparecerá un mensaje en un banner verde: "'se ha verificado la configuración de

AutoSupport'".

Si la prueba falla, se muestra un mensaje de error en un banner rojo. Compruebe la configuración de DNS de StorageGRID y la red, asegúrese del "Nodo de administración de remitente preferido" Puede conectarse al sitio de soporte de NetApp y volver a intentar la prueba.

11. Seleccione **Guardar**.

    Se guardará la configuración y aparecerá un mensaje de confirmación: "'se ha configurado el método de entrega de AutoSupport'".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.